

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Probabilidade do Evento Complementar

Considere o lançamento de um dado honesto. Chamamos de **espaço amostral** ao conjunto de todos os possíveis resultados. No nosso exemplo, o espaço amostral, também chamado de "conjunto universo", seria este:

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Dentro desse universo, vamos trabalhar com o evento "A", correspondente a um resultado "ímpar".

Evento A: resultado ímpar no lançamento do dado

$$A = \{1, 3, 5\}$$

Nosso objetivo agora é formar um segundo conjunto que **complemente** o anterior. Ou seja, esse novo conjunto, a que chamaremos B, deve incluir todos os elementos que ficaram de fora do conjunto A. O resultado será:

$$B = \{2, 4, 6\}$$

Trata-se do conjunto dos números pares do dado.

Evento B: resultado par no lançamento do dado.

Repetindo: para formar o conjunto B, tomamos todos os elementos que ficaram fora de A. Assim, dizemos que B complementa o conjunto A. Em outras palavras, dizemos que A e B são **eventos complementares**.

Por conta dos passos que foram executados acima, podemos perceber duas importantes propriedades.

1ª propriedade: a união entre dois eventos complementares dá o conjunto universo ($A \cup B = U$).

Isso não é difícil de entender, pois, na hora de montar B, tomamos **todos** os elementos que tinham ficado de fora de A.

2ª propriedade: a intersecção entre dois eventos complementares é vazia ($A \cap B = \emptyset$)

Isso também não é difícil de entender, pois, na hora de montar B, não repetimos nenhum elemento de A; pelo contrário, só tomamos elementos que haviam ficado de fora de A.

Finalmente já temos condições de dar uma definição mais "matematizada" de eventos complementares:



Tome nota!

Dado um conjunto universo U, dizemos que dois eventos A e B são **complementares** quando, simultaneamente, temos:

- $A \cup B = U$ (a união entre ambos corresponde ao conjunto universo)
- $A \cap B = \emptyset$ (a intersecção entre ambos é vazia)

Se qualquer uma das duas condições faltar, os eventos não serão complementares.

Vamos ver mais alguns exemplos?

Voltando ao caso do lançamento do dado. Seja 'C' o evento "sair um número maior ou igual a 4".

$$C = \{4, 5, 6\}$$

Vamos montar o conjunto complementar? Basta pegar todos os elementos que ficaram de fora do conjunto C. Ou seja, basta tomar os elementos 1, 2, 3. Assim:

$$D = \{1, 2, 3\}$$

Trata-se do conjunto dos números menores que 4.

Vamos confirmar que C e D são mesmo complementares:

- $C \cup D = U$: A união entre eles dá o conjunto universo: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- $C \cap D = \emptyset$: A intersecção entre eles é vazia.

Assim, C e D são mesmo complementares.

Continuemos com o lançamento do dado. Seja 'E' o evento "sair um número menor que 5". Seja 'F' o evento "sair um número maior que 3".

$$E = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$F = \{4, 5, 6\}$$

Será que eles são complementares? Vamos checar!

A união entre eles dá o conjunto universo:

$$E \cup F = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = U$$

Até aqui tudo ok. O problema é na intersecção, que deveria ser vazia:

$$E \cap F = \{4\}$$

A intersecção não é vazia. Logo, eles **não** são complementares.

Ainda em relação ao lançamento do dado. Seja 'G' o evento "sair um número menor que 4". Seja 'H' o evento "sair um número maior que 4".

$$G = \{1, 2, 3\}$$

$$H = \{5, 6\}$$

Vamos checar se são complementares?

Inicialmente, note que G e H não têm elementos em comum. A intersecção é vazia. O problema é que, juntos, eles não englobam todos os casos possíveis. O resultado 4 não é nem menor que 4 nem maior que 4. Este resultado não está contemplado em nenhum dos dois eventos. 'G' e 'H' **não** são complementares.

$$G \cup H \neq U$$

Vamos consolidar todos esses exemplos numa tabela:

Espaço amostral: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$	
Eventos complementares	Eventos não complementares

A = "número par"	E = menor que 5
B = "número ímpar"	F = maior que 3
Motivo: $A \cup B = U$, $A \cap B = \emptyset$	Motivo: $E \cap F = \{4\}$
C = maior ou igual a 4	G = menor que 4
D = menor que 4	H = maior que 4
Motivo: $C \cup D = U$; $C \cap D = \emptyset$	Motivo: $G \cup H \neq U$ (pois a união não abarca o elemento 4)

Representação simbólica do evento complementar

Geralmente o evento complementar é indicado por uma barra.

Continuemos com o lançamento do dado. Seja Z o evento “sair um múltiplo de 3”. O evento complementar de Z é indicado por:

$$\bar{Z}.$$

$\bar{Z}$ é o evento “não sair um múltiplo de 3”.

Note que Z e $\bar{Z}$, juntos, englobam todos os casos. Além disso, não têm elementos em comum. São eventos complementares.

Probabilidade do evento complementar

Agora vem o que interessa para gente. Sejam A e $\bar{A}$ dois eventos complementares. Vamos calcular a probabilidade da união desses dois eventos. Usando a fórmula da probabilidade da união, temos:

$$P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}) - P(A \cap \bar{A})$$

Mas a intersecção entre eventos complementares é vazia. Sua probabilidade é nula.

$$P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}) - 0$$

$$P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$$

A união entre eventos complementares é justamente o espaço amostral. A probabilidade de ocorrer o espaço amostral é sempre igual a 1.

Ficou em dúvida? Considere o lançamento do dado. O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Considere o evento que ocorre quando lançamos o dado e sai um número de 1 a 6. Qual a probabilidade deste evento? É de 100%. Com certeza, quando lançarmos o dado, vai sair um número de 1 a 6. Isto porque esse evento é simplesmente igual ao espaço amostral. A probabilidade de ocorrer o espaço amostral é de 100%.

Voltando para nossos cálculos:

$$P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$$

$$1 = P(A) + P(\bar{A})$$

E é esse resultado que nos interessa.



Tome nota!

Probabilidade do evento complementar:

Sejam A e $\bar{A}$ dois eventos complementares. Então:

$$1 = P(A) + P(\bar{A})$$

Ou seja:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

A probabilidade do evento complementar é algo até bem intuitivo. Se eu digo que, hoje, a chance de chover é 20%, é evidente que a chance de não chover é 80% (é o que falta para inteirar 100%). Nem precisamos pensar muito para concluir isso, é algo praticamente imediato.

Ou ainda, se eu digo que a chance do Flamengo ser campeão é 35%, então a chance de não ser campeão é 65% (pois 65% é o que falta para completar 100%)



Questão da hora!

(Fundação Carlos Chagas) A probabilidade de que Antônio esteja vivo daqui a 10 anos é igual a 80% e de que Paulo o esteja daqui a 10 anos é 70%. Então, a probabilidade de que somente um deles esteja vivo daqui a 10 anos é igual a

- (A) 30%
- (B) 36%
- (C) 56%
- (D) 38%
- (E) 44%

Resolução:

Seja A o evento que ocorre se Antônio estiver vivo daqui a 10 anos.

$$P(A) = 0,8$$

Logo, a probabilidade do evento complementar (Antônio estar morto daqui a 10 anos) é de:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0,2$$

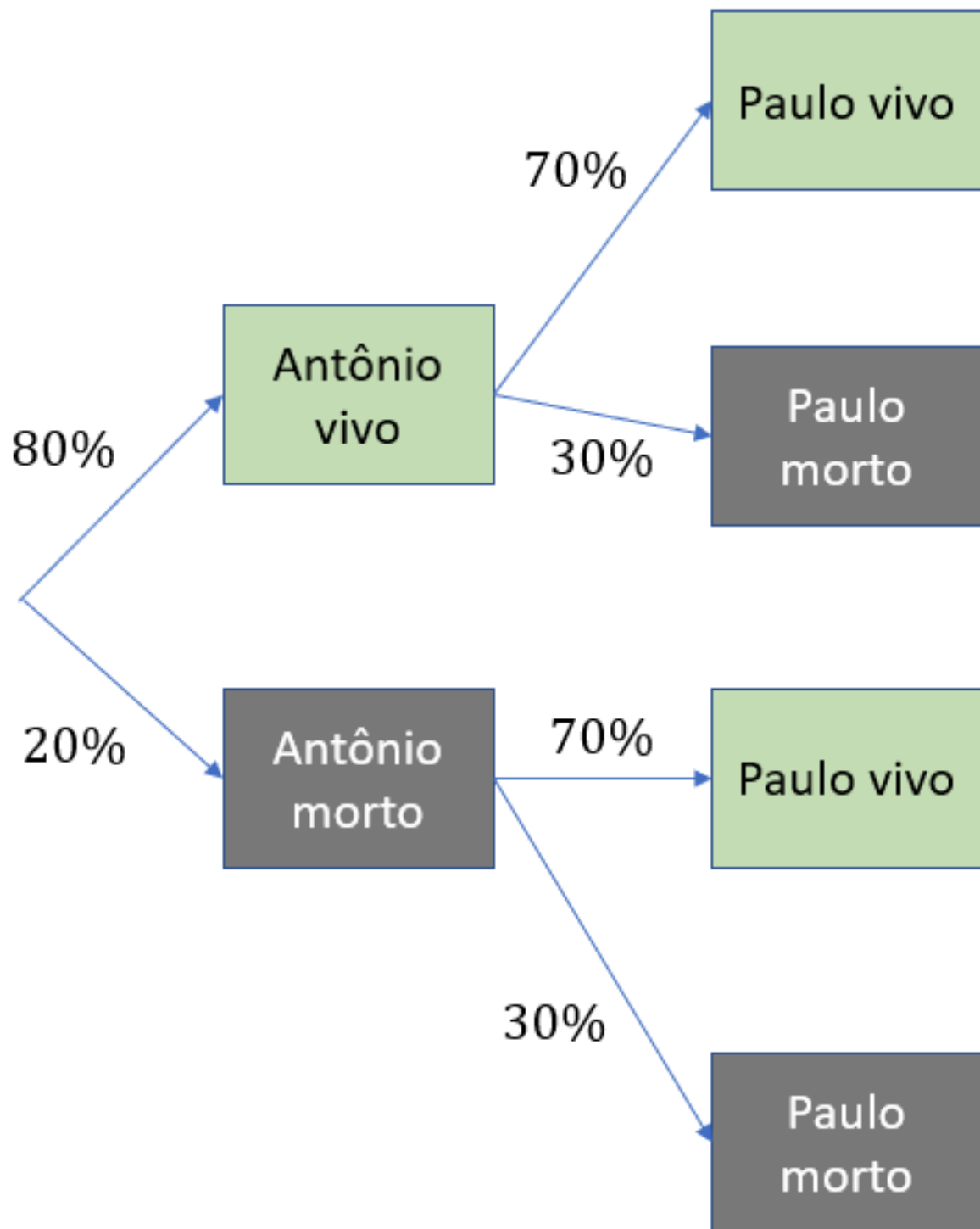
Seja B o evento que ocorre se Paulo estiver vivo daqui a 10 anos.

$$P(B) = 0,7$$

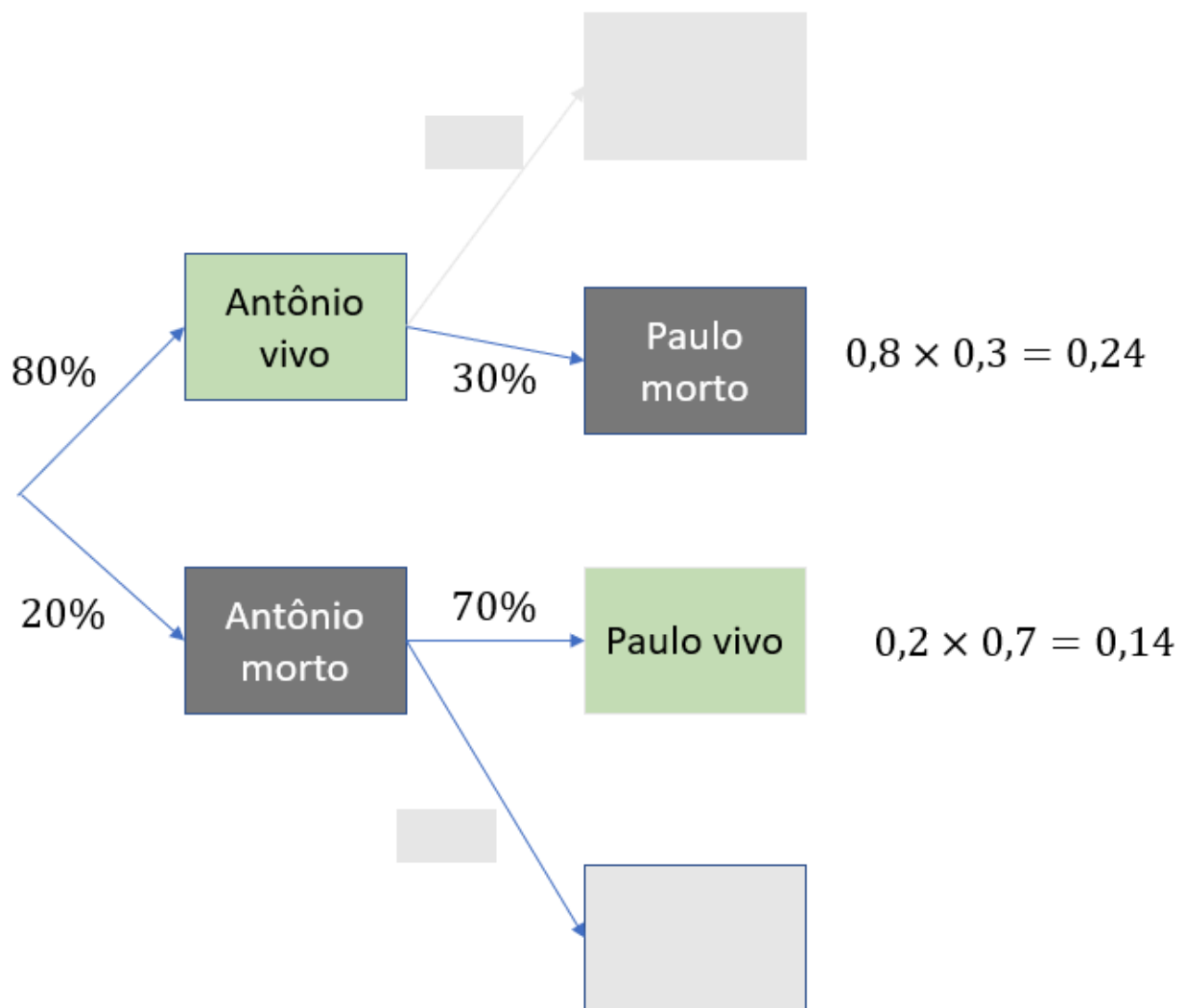
Logo:

$$P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,7 = 0,3$$

Dispondo de todas as probabilidades, podemos montar o nosso diagrama.



Agora identificamos os caminhos que nos interessam, quais sejam, aqueles nos quais apenas um dos dois estará vivo em 10 anos.



A chance de apenas Antônio estar vivo é 24%. A chance de apenas Paulo estar vivo é 14%. Somando as duas, temos a chance total de apenas um deles estar vivo daqui a dez anos:

$$24\% + 14\% = 38\%$$

Resposta: D

A probabilidade do evento complementar é muito útil em determinados tipos de problema em que a probabilidade pedida é muito difícil de ser calculada. Nesses casos, desconfie. Às vezes é mais fácil calcular a probabilidade do evento complementar, o que nos ajuda a resolver a questão.

Segue um exemplo.

Exemplo

Lançamos quatro moedas. Qual a probabilidade de sair **pelo menos uma delas** dar resultado "cara"?

Resolução:

Vamos dar nomes às moedas: A, B, C, e D.

Queremos que pelo menos uma delas dê cara. Poderia ser apenas uma das quatro, assim:

- A
- B

- C
- D

Ou então, poderíamos ter duas das moedas dando cara. Seriam estes casos aqui:

- A, B
- A, C
- A, D
- B, C
- B, D
- C, D

Ou então, poderíamos ainda ter três moedas dando cara, assim:

- A, B, C
- A, B, D
- A, C, D
- B, C, D

Poderíamos também ter as quatro moedas dando cara:

- A, B, C, D

Se a gente fosse desenhar a árvore de probabilidades, seriam 15 caminhos nos quais estaríamos interessados. Todos eles dependentes de multiplicarmos vários números fracionários. A chance de cometermos algum erro seria grande, e o tempo perdido também seria enorme. Assim, o evento original que nos foi solicitado, qual seja, "dar pelo menos uma cara", é muito complicado de analisar.

Evento Z: dar pelo menos um resultado cara

Este evento é bem complicado de analisar.

Vamos agora analisar o evento complementar de Z, indicado por "Z barra", assim:

Evento complementar: $\bar{Z}$

Qual foi o único caso que não listamos acima? Pense um pouquinho...

Nós listamos todas as situações de apenas uma moeda dando cara. Todas as situações de duas moedas dando cara. Todas as situações de três moedas dando cara. Todas as situações de quatro moedas dando cara.

Qual situação ficou de fora?

Foi justamente o caso em que **nenhuma** moeda dá cara. Este é o evento complementar.

$\bar{Z}$: **nenhuma** moeda dá cara



Importante!

Sempre que o evento original for "pelo menos um", o complementar será "nenhum".

E qual o motivo de nos interessarmos pelo evento complementar?

Ocorre que ele é bem mais simples de lidar. Pois, para que nenhuma moeda dê cara, só temos um caso para analisar, que é este:

- A não dá cara, B não dá cara, C não dá cara, D não dá cara

Temos a intersecção de quatro eventos independentes. Basta multiplicar as probabilidades.

$$P(Z) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$$

$$P(Z) = \left(\frac{1}{2}\right)^4$$

E agora fica muito fácil calcular a chance do evento original. Basta fazer:

$$P(Z) + P(Z) = 1$$

$$P(Z) = 1 - P(Z)$$

$$P(Z) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^4$$

A utilização do evento complementar facilitou muito as contas.

O enunciado típico de utilização do evento complementar geralmente contém expressões como: “calcule a probabilidade de tal resultado ocorrer **pelo menos uma vez**.”

Sempre que você se deparar com algo semelhante, lembre-se de verificar se a utilização do evento complementar facilita o cálculo. O evento complementar será "**tal resultado ocorre nenhuma vez**", ou "**tal resultado não ocorre**".



Veja como foi cobrado!

(Fundação Carlos Chagas)

Sabe-se que 3/5 dos pacientes submetidos a uma determinada cirurgia sobrevivem. Se 4 pacientes realizarem a cirurgia, a probabilidade de que pelo menos um não sobreviva é de:

- a) 609/625
- b) 544/625
- c) 96/625
- d) 24/625
- e) 16/625

Resolução:

Pede-se a probabilidade de que **pelo menos** um paciente morra. Este é o caso clássico de utilização do evento complementar: quando temos a expressão “pelo menos um”.

Sempre que aparecer esta expressão, é mais fácil calcularmos a probabilidade do evento complementar. Ou seja, vamos pensar justamente no evento que é o contrário do que o solicitado no enunciado.

Seja A o evento “pelo menos um paciente morre”. Seja $\bar{A}$ o evento complementar, ou seja, “todos os pacientes sobrevivem”. O evento complementar é uma intersecção de 4 eventos:

- E_1 – o primeiro paciente sobrevive
- E_2 – o segundo paciente sobrevive
- E_3 – o terceiro paciente sobrevive
- E_4 – o quarto paciente sobrevive

Quando todos estes quatro eventos ocorrerem simultaneamente (intersecção), aí nós teremos o evento $\bar{A}$.

Todos esses eventos têm probabilidade de $3/5$. E todos eles são independentes. Assim, a probabilidade da intersecção se resume ao produto das probabilidades.

$$\bar{A} = E_1 \cap E_2 \cap E_3 \cap E_4$$

$$P(E_1 \cap E_2 \cap E_3 \cap E_4) = P(E_1) \times P(E_2) \times P(E_3) \times P(E_4)$$

$$P(E_1 \cap E_2 \cap E_3 \cap E_4) = 0,6 \times 0,6 \times 0,6 \times 0,6 = 0,6^4$$

Ou seja:

$$P(\bar{A}) = 0,6^4 = \frac{1.296}{10.000}$$

Já calculamos a probabilidade do evento complementar. Agora fica bem fácil calcular a probabilidade do evento original. A probabilidade de A fica:

$$P(A) = 1 - \frac{1.296}{10.000} = \frac{8.704}{10.000} = \frac{544}{625}$$

Gabarito: B.

(Fundação Carlos Chagas)

Em um determinado dia, a probabilidade de João faltar ao trabalho é de 5% e Carlos de 10%, independentemente. Então, a probabilidade neste dia que pelo menos um deles NÃO falte ao trabalho é de

- (A) 99,5%.
- (B) 95,0%.
- (C) 92,5%.
- (D) 90,0%.
- (E) 85,5%.

Resolução:

Evento original: pelo menos um deles vai ao trabalho.

Evento complementar: nenhum deles vai ao trabalho (que é o mesmo que dizer que ambos faltam ao trabalho).

Vamos focar no evento complementar (ambos faltam ao trabalho). Para que isto ocorra, obrigatoriamente

- João deve faltar ao trabalho (chance de 0,05)
- Carlos deve faltar ao trabalho (chance de 0,1)

Ambos os eventos são independentes. A probabilidade da intersecção será o produto das probabilidades.

$$P(Z) = 0,05 \times 0,1 = 0,005$$

Logo:

$$P(\bar{Z}) = 1 - P(Z)$$

$$P(\bar{Z}) = 1 - 0,005 = 0,995 = 99,5\%$$

Gabarito: A

Na questão abaixo mostramos como a banca pode preparar uma “pegadinha” envolvendo o evento complementar. Ela faz isso por meio da amostragem **sem** reposição.



Questão quentíssima!

(Fundação Carlos Chagas)

Um lote contém 20 peças das quais 5 são defeituosas. Colhendo-se uma amostra de 2 peças, ao acaso e sem reposição deste lote, a probabilidade de se obter pelo menos uma peça defeituosa é:

- a) 21/38
- b) 19/38
- c) 17/38
- d) 15/38
- e) 13/38

Resolução.

Vamos chamar de A o evento “escolher pelo menos uma peça defeituosa”. Vamos chamar de $\bar{A}$ o evento complementar. O evento complementar ocorre quando nenhuma peça é defeituosa (ou seja, ambas são normais).

Considerem os seguintes eventos:

- E_1 – a primeira peça escolhida é normal
- E_2 – a segunda peça escolhida é normal

O evento $\bar{A}$ é a intersecção desses dois eventos acima. Para que $\bar{A}$ ocorra, ambos devem ocorrer simultaneamente.

$$\bar{A} = E_1 \cap E_2$$

Queremos achar a probabilidade da intersecção. Mas, agora, diferentemente dos exercícios anteriores, esses eventos não são mais independentes. A probabilidade da intersecção não é mais o produto das probabilidades.

Na hora de escolhermos a primeira peça, a probabilidade de ela não ser defeituosa é de 15/20. Temos 15 peças a nosso favor em 20 possíveis.

Na hora de escolhermos a segunda peça, a probabilidade de ela não ser defeituosa vai depender do resultado da primeira escolha. Se, na primeira escolha, tiver saído uma peça defeituosa, a probabilidade da segunda peça não ser defeituosa será 15/19. Continuamos tendo 15 peças normais. São 15 casos favoráveis, em 19 possíveis.

De outro modo, se a primeira peça escolhida for normal, a probabilidade da segunda também ser normal será de 14/19. Teremos apenas 14 casos favoráveis.

Logo, os eventos não são independentes. O resultado de uma escolha influi na probabilidade da segunda escolha.

A fórmula da probabilidade da intersecção fica:

$$P(\bar{A}) = P(E_1 \cap E_2)$$

$$P(\bar{A}) = P(E_1) \times P(E_2|E_1)$$

Na primeira escolha, a probabilidade de tomarmos uma peça não defeituosa é de 15/20. Temos 15 peças normais (casos favoráveis) num total de 20 (casos possíveis).

$$P(E_1) = \frac{15}{20}$$

Já tendo escolhido uma peça não defeituosa, qual a probabilidade da segunda também ser não defeituosa. Ou seja, qual a probabilidade de ocorrer o evento E2, dado que o evento E1 já ocorreu?

Já tendo retirado uma peça normal, sobram 14 peças normais (casos favoráveis), num total de 19 (casos possíveis).

$$P(E_2|E_1) = \frac{14}{19}$$

Portanto:

$$P(\bar{A}) = P(E_1) \times P(E_2|E_1)$$

$$P(\bar{A}) = \frac{15}{20} \times \frac{14}{19} = \frac{21}{38}$$

Logo:

$$P(A) = 1 - \frac{21}{38} = \frac{17}{38}$$

Gabarito: C.

Resumo

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
